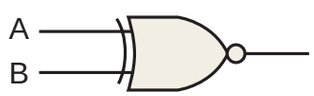
ஓர் பயன்பாடு: ஓர் EX–OR வாயிலானது இரு–பிட் 'மட்டு2–' கூட்டியாக பயன்படுகிறது. இரும எண்களின் கூட்டல் விதிகள் நீங்கள் அறிந்ததே என்றாலும், மீண்டும் இங்கு நினைவுப்படுத்திக் கொள்வது நல்லது. 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, and 1 + 1 = 10. EX–OR வாயிலின் உண்மை அட்டவணையின் மூலம் வாயிலின் வெளியீடு இரண்டு இரும எண் எண்களின் கூட்டுத் தொகையினைத் தரும் அமைப்பாகும். இதன்படி உள்ளீடுகள் இரண்டும் '1' ஆக இருந்தால், வெளியீட்டு கூட்டுத் தொகை '0' ஆகும். அதே சமயத்தில் கூட்டுத் தொகையின் மீதியான '1'–ஐ இழந்து விடுகிறோம். XOR – வாயில் ஓர் மட்டு2– கூட்டியாகச் செயல்படுவது அட்டவணை 1.5 மூலம் நிரூபணமாகிறது.

தனித்த–அல்லது–இல்லை வாயில் (EX–NOR gate)

படம் –1.12ல் "தனித்த அல்லது–இல்லை" வாயிலின் குறியீடு காட்டப்பட்டுள்ளது. EX–NOR வாயிலின் வெளியீட்டில் உள்ள குமிழ், கிடைக்கும் வெளியீட்டை தலைகீழாக்கித் தருவதை உணர்த்துகிறது. அதாவது XNOR – வாயிலானது EX–OR வாயிலின் நிரப்புகையாகும்.

EX–NOR வாயிலைப் பொருத்தவரை உள்ளீடு A தாழ்நிலையிலும் B உயர்நிலையிலும் இருக்கும் போது, வெளியீடு – தாழ்நிலை பெறும். உள்ளீடுகள் இரண்டும் தாழ்நிலையிலோ அல்லது உயர்நிலையிலோ இருந்தால் வெளியீடு உயர்நிலை பெறும்.



படம் 1.12

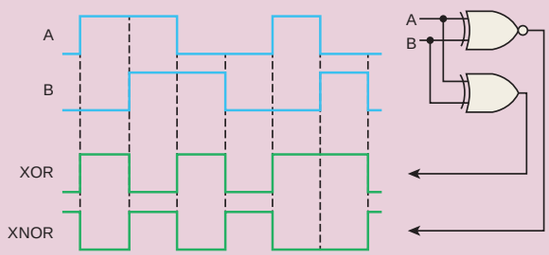
இரண்டு உள்ளீடுகள் கொண்ட X–NOR வாயிலின் தர்க்கச் செயல்பாடு அட்டவணை 1.4–ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதன் தர்க்கச் செயல்பாடு $Y=(\overline{A}.B)+(A.\overline{B})$ இது பெரும்பாலும் சுருக்கமாக $Y=\overline{A\oplus B}$ என குறிக்கப்படும்.

அட்டவணை 1.4

A	B	$Y=\overline{A\oplus B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

EX–NOR வாயிலின் பயன்பாட்டு எடுத்துக்காட்டு

படம் –1.13ன் அலைவடிவ உள்ளீடுகள் A மற்றும் B–யின் அடிப்படையில் XOR மற்றும் X–NOR வாயில்களின் வெளியீட்டு அலைவடிவங்களைக் கவனிக்கவும்.



படம் 1.13 EX–OR மற்றும் EX–NOR வாயிலின் வெளியீட்டு அலைவடிவம்

தீர்வு

EX–OR மற்றும் EX–NOR வாயில்களின் வெளியீட்டு அலைவடிவங்கள் படம் –1.13ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. XOR வாயிலின் இரண்டு உள்ளீடுகளும் மாறுபட்ட நிலையில் இருக்கும் போது மட்டும் வெளியீடு உயர்நிலையில் இருப்பதைக் கவனிக்கவும்.

EX–NOR வாயிலின் உள்ளீடுகள் இரண்டும் ஒரே நிலையில் இருக்கும் போது மட்டும் அதன் வெளியீடு உயர்நிலையில் இருப்பதையும் கவனிக்கவும்.

NAND மற்றும் NOR வாயில்கள் இரண்டுமே பொது – வாயில்கள் என்று கருதப்பட்டாலும், அதில் NAND வாயிலானது பயன்படும் விதத்தில் சற்றுக் கூடுதல்

XII EE_Tamil Version CHAPTER 01.indd 8 1/17/2020 2:48:26 PM